

Guía de Instalación de Docker Desktop

Requisitos Previos

Antes de instalar Docker Desktop, verifica que tu ordenador cumple con los requisitos mínimos:

- **Windows:** Windows 10/11 (64-bit) con WSL 2
 - **macOS:** macOS 11 o superior
 - **Linux:** Ubuntu, Debian, Fedora u otra distribución compatible (64-bit)
 - Al menos 4 GB de RAM (recomendado 8 GB o más)
-

Instalación en Windows

Paso 1: Habilitar WSL 2

1. Abre **PowerShell** como **Administrador** (clic derecho en el menú inicio > Ejecutar como administrador)
2. Ejecuta el siguiente comando:

```
wsl --install
```

3. Reinicia tu ordenador cuando se te solicite
4. Después del reinicio, verifica que WSL 2 esté activo:

```
wsl --set-default-version 2
```

Paso 2: Descargar Docker Desktop

1. Ve a la página oficial: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. Haz clic en **"Download for Windows"**
3. Espera a que se descargue el archivo `Docker Desktop Installer.exe`

Paso 3: Instalar Docker Desktop

1. Haz doble clic en el archivo descargado
2. Asegúrate de que la opción **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"** esté marcada
3. Sigue el asistente de instalación haciendo clic en **"Ok"** y **"Next"**
4. Una vez completada la instalación, haz clic en **"Close and restart"**

Paso 4: Iniciar Docker Desktop

1. Busca "Docker Desktop" en el menú de inicio y ábrelo
2. Acepta los términos de servicio si se te solicita
3. Espera a que el ícono de Docker en la barra de tareas deje de parpadear (puede tardar unos minutos)

Paso 5: Verificar la instalación

1. Abre una terminal de tu preferencia:
 - **PowerShell** (búscala en el menú inicio)
 - **CMD** (Símbolo del sistema)
 - **Git Bash** (si lo tienes instalado)
2. Ejecuta:

```
docker --version
docker run hello-world
```

3. Si ves un mensaje de bienvenida de Docker, ¡la instalación fue exitosa!
-

Instalación en macOS

Paso 1: Verificar la arquitectura de tu Mac

1. Haz clic en el menú Apple () > **Acerca de este Mac**
2. Verifica si tienes:
 - **Chip Apple Silicon** (M1, M2, M3, etc.)
 - **Procesador Intel**

Paso 2: Descargar Docker Desktop

1. Ve a: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. Descarga la versión correspondiente:
 - **Apple Silicon** (M1/M2/M3): Docker Desktop for Mac (Apple Silicon)
 - **Intel**: Docker Desktop for Mac (Intel Chip)
3. Espera a que se descargue el archivo `.dmg`

Paso 3: Instalar Docker Desktop

1. Abre el archivo `.dmg` descargado
2. Arrastra el icono de Docker a la carpeta **Aplicaciones**
3. Ve a la carpeta **Aplicaciones** y haz doble clic en **Docker**
4. Si aparece una advertencia de seguridad:
 - Ve a **Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad**
 - Haz clic en **"Abrir de todas formas"**

Paso 4: Configurar Docker Desktop

1. Acepta los términos de servicio
2. Otorga los permisos necesarios (contraseña de administrador)
3. Espera a que Docker se inicie completamente (icono de Docker en la barra superior)

Paso 5: Verificar la instalación

1. Abre la **Terminal** (Cmd + Espacio, escribe "Terminal")
2. Ejecuta:

```
docker --version
docker run hello-world
```

3. Si ves el mensaje de bienvenida, ¡listo!

Instalación en Linux (Ubuntu/Debian)

Paso 1: Desinstalar versiones antiguas (si existen)

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

Paso 2: Actualizar el sistema

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

Paso 3: Descargar Docker Desktop

1. Ve a: <https://docs.docker.com/desktop/install/linux-install/>
2. Descarga el paquete `.deb` para Ubuntu/Debian

O descarga desde la terminal:

```
wget https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-amd64.deb
```

Paso 4: Instalar Docker Desktop

```
sudo apt-get install ./docker-desktop-amd64.deb
```

Paso 5: Iniciar Docker Desktop

Desde el menú de aplicaciones, busca "Docker Desktop" y ábrelo, o desde terminal:

```
systemctl --user start docker-desktop
```

Paso 6: Configurar permisos de usuario

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Paso 7: Verificar la instalación

```
docker --version
docker run hello-world
```

Instalación en Linux (Fedora)

Paso 1: Descargar Docker Desktop

```
wget https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-x86_64.rpm
```

Paso 2: Instalar

```
sudo dnf install ./docker-desktop-x86_64.rpm
```

Paso 3: Iniciar y verificar

```
systemctl --user start docker-desktop
docker --version
docker run hello-world
```

Solución de Problemas Comunes

Windows: Error de virtualización

- Asegúrate de que la virtualización esté habilitada en la BIOS
- Reinicia el ordenador y accede a la BIOS (generalmente F2, F10 o DEL)
- Busca opciones como "Intel VT-x" o "AMD-V" y actívalas

macOS: "Docker Desktop requires macOS 11 or newer"

- Actualiza tu sistema operativo a la versión más reciente compatible

Linux: "Cannot connect to the Docker daemon"

- Verifica que Docker Desktop esté en ejecución
- Reinicia el servicio:

```
systemctl --user restart docker-desktop
```

Todos los sistemas: Docker es muy lento

- Aumenta los recursos asignados en **Docker Desktop > Settings > Resources**
- Recomendado: mínimo 4 GB RAM y 2 CPUs

Nota Importante sobre Terminales

En **Windows**, puedes usar cualquiera de estas terminales para ejecutar comandos Docker:

- **PowerShell** (recomendada, viene preinstalada)
- **CMD** (Símbolo del sistema)
- **Git Bash** (si tienes Git instalado, es muy popular entre desarrolladores)
- **Windows Terminal** (aplicación moderna que incluye varias terminales)

En **macOS** usa la **Terminal** (aplicación nativa)

En **Linux** usa la **Terminal** de tu distribución

Comandos Básicos para Probar Docker

Una vez instalado, prueba estos comandos:

```
# Ver versión de Docker
docker --version

# Ver información del sistema Docker
docker info

# Ejecutar un contenedor de prueba
docker run hello-world

# Ver contenedores en ejecución
docker ps

# Ver todas las imágenes descargadas
docker images

# Ejecutar un servidor web de prueba
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Luego abre tu navegador en `http://localhost:8080` para ver el servidor Nginx funcionando.

Recursos Adicionales

- Documentación oficial: <https://docs.docker.com/>
 - Tutoriales interactivos: <https://www.docker.com/play-with-docker/>
 - Comunidad Docker: <https://forums.docker.com/>
-

¡**Felicidades!** Ahora tienes Docker Desktop instalado y funcionando en tu ordenador.